

Identificación y Control del Helicóptero de Dos Grados de Libertad

Grupo B — Laboratorio de Control Automático

E. Castro D. Chavarría E. Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

9 de junio de 2026

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Metas del laboratorio

- Identificar experimentalmente la planta Heli 2DoF (MIMO 2×2).
- Construir modelo en espacio de estados a partir de funciones SISO.
- Diseñar y evaluar controladores **REI** (Regulador con Estado Integral):
 - *Pole Placement* (PP)
 - Regulador Lineal Cuadrático (LQR)
- Validar en simulación y verificar experimentalmente.

Especificaciones de diseño

Métrica	Límite
$t_{s2\%}$	$< 8 \text{ s}$
M_p	$< 5 \%$
e_{ss}	$< 0,003 \text{ rad}$
$ \beta _{\text{máx}}$	$< 0,1 \text{ rad}$

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 **Planta y Descripción del Sistema**
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Planta Heli 2DoF

Descripción física

- Brazo de aluminio sobre eje central fijo a base de madera.
- Dos motores DC (24 V, brushed) + hélices GEMFAN 5045BN.
- Encoders ópticos USDigital E5 (900 PPR, 3600 CPR).
- Constante angular:
 $k_\theta = 2\pi/3600 = 0,001745 \text{ rad/cnt.}$
- PWM: $T_{pwm} = 500 \mu\text{s}$, amplitud 24 V.
- Periodo de muestreo: $T_s = 20 \text{ ms.}$
- Enlace Bluetooth para encoder de pitch.

Variables del sistema

Símbolo	Descripción
θ	Ángulo de pitch
β	Ángulo de yaw
e_p	Voltaje motor pitch
e_y	Voltaje motor yaw

Estructura MIMO

$$\mathbf{u} = [e_p, e_y]^T \quad \mathbf{y} = [\theta, \beta]^T$$

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema**
 - Protocolo experimental
 - Modelos SISO y parámetros
 - Modelo MIMO en espacio de estados
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Protocolo de Identificación

Experimento de Pitch

- Perfil trapezoidal hasta 18.7 V al motor de pitch desde $t = 1$ s.
- Pulso rectangular 6 V al yaw ($t = 12$ – 20 s) para contrarrestar drift.
- Se registran $\theta(t)$ y $\beta(t)$.
- Datos usados: primeros 10 s para PITCH, primeros 4 s para canal cruzado.

Experimento de Yaw

- Pulso 6 V al motor de yaw ($t = 1$ – 20 s), motor pitch apagado.
- Se registra $\beta(t)$.
- Datos usados: primeros 4 s.

Procesamiento (MATLAB ident)

- Eliminación de entradas de tiempo negativo.
- Ajuste de funciones de transferencia SISO para cada canal.
- Acoplamiento yaw $\rightarrow$ pitch despreciable: $G_{21}(s) \approx 0$.

Sistema identificado

4 canales SISO $\rightarrow$ modelo MIMO
 2×2

Modelos SISO Identificados

Canal Pitch θ/e_p

$$G_{11}(s) = \frac{k_p(s + z_p)}{s^2 + a_{1p}s + a_{0p}}$$

Canal Yaw β/e_y

$$G_{22}(s) = \frac{-k_y}{s(s + p_y)}$$

Acoplamiento β/e_p

$$G_{21}(s) = \frac{k_{yp}}{s}, \quad G_{12}(s) \approx 0$$

Cuadro. Parámetros identificados.

Parámetro	Símbolo	Valor
Ganancia pitch	k_p	0.01462
Cero pitch	z_p	3.9330
Amort. pitch	a_{1p}	0.4450
Frec. pitch	a_{0p}	1.6410
Ganancia yaw	k_y	0.03164
Polo yaw	p_y	0.1000
Acoplamiento	k_{yp}	0.1600

Modelo MIMO en Espacio de Estados

$$\mathbf{x}^T = [\theta \quad \beta \quad \dot{\theta} \quad \dot{\beta}]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1,641 & 0 & -0,445 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} k_p & 0 \\ k_{yp} & 0 \\ k_p z_p & 0 \\ 0 & -k_y \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Observaciones clave

- Sistema de **4.º orden**: estado $[\theta, \beta, \dot{\theta}, \dot{\beta}]$.
- Forma canónica observable (OCF).
- Acoplamiento k_{yp} : pitch afecta yaw.
- Canal yaw $\approx$ integrador (polo $p_y = 0,1$ lento).

Verificación

Recuperación de las 4 FT SISO con `zpk(modeloHeli)` en MATLAB. ✓

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
 - Pole Placement
 - LQR
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Estructura del Regulador con Estado Integral (REI)

Ley de control

- Estado aumentado: $\mathbf{x}_e^T = [\mathbf{x}^T \ \mathbf{x}_I^T]$
- $\dot{\mathbf{x}}_I = \mathbf{r} - \mathbf{y}$ (error integrado)
- Control: $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} - \mathbf{K}_i\mathbf{x}_I$
- Sistema aumentado: **6 polos** (4 + 2 integradores).

Técnicas evaluadas

Método	Criterio
Pole Placement	Polos dominantes deseados
LQR	Minimización del costo J

Beneficios

- $e_{ss} = 0$ garantizado ante escalón.
- Supresión activa de perturbaciones.
- Control MIMO desacoplado pitch/yaw.

Referencia (Simulink)

$$[\theta_r; \beta_r] = [0,583; 0] \text{ rad}$$

Metodología

- 1 Sistema aumentado ($4 + 2 = 6$ estados).
- 2 Par dominante: satisfacer t_s y M_p .
- 3 Polos rápidos: parte real $\geq 5 \times$ la del par dominante.
- 4 Cálculo: `place(Ae,Be,p)` en MATLAB.

Ganancias obtenidas

$$\mathbf{K}_{PP} = [56,61 \quad -17,84 \quad 2,28 \quad -0,82]$$

$$\mathbf{K}_{i,PP} = \begin{bmatrix} 35,47 & 0 \\ 0 & (\cdot) \end{bmatrix}$$

Polos en lazo cerrado

$$\lambda^{PP} = \left\{ \underbrace{-1,08 \pm j0,97}_{\text{dominantes}}, -4,32, -5,40, -6,49 \right\}$$

Especificaciones esperadas

Par dominante: $\zeta \approx 0,745$

$$t_{s2\%} \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} \approx 3,7 \text{ s}$$

$$M_p \approx 2,5 \%$$

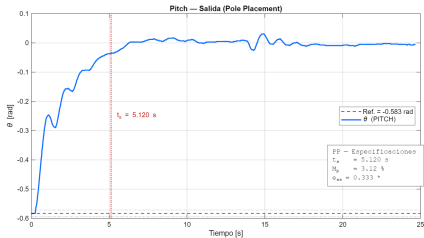
Pole Placement — Resultados: Pitch

Simulación

[Figura: Respuesta pitch PP simulación]

Métrica	Valor	Espec.
t_s (s)	4.4995	< 8 ✓
M_p (%)	2.4194	< 5 ✓
e_{ss} (rad)	0	$< 0,003$ ✓

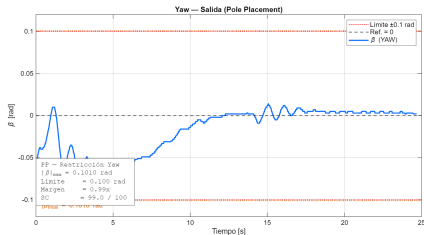
Experimento (Self-Checker)



Métrica	Valor	Espec.
t_s (s)	5.120	< 8 ✓
M_p (%)	3.12	< 5 ✓
e_{ss} (IAE)	0.333	$< 0,003$ —

Pole Placement — Resultados: Yaw & Perturbación

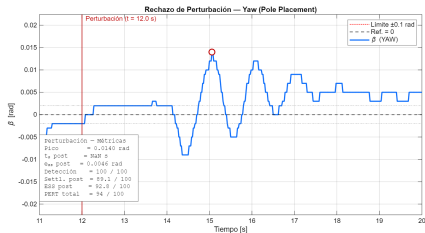
Restricción Yaw



Métrica	Valor	Espec.
$ \beta _{\max}$ (rad)	0.1010	$< 0,1 \approx$
Nota SC	99.0/100	—

Constraint parcial: $0,1010 \in (0,1,0,2)$

Rechazo de Perturbación



Componente SC	Puntos
Detección	100/100
Settling post	89.1/100
ESS post	92.8/100
PERT total	94/100

Función de costo

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}_e^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_e + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}) dt$$

Ganancias óptimas

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 27,76 & 2,89 & 16,21 & 1,15 \\ 2,76 & -53,25 & 2,98 & -41,78 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_i = \begin{bmatrix} 25,83 & 2,09 \\ 5,90 & -30,20 \end{bmatrix}$$

Cuadro. Pesos $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ (ajuste iterativo).

Estado	Q_{ii}
θ	ajustado
β	ajustado
$\dot{\theta}$	ajustado
$\dot{\beta}$	ajustado
$x_{I,\theta}$	ajustado
$x_{I,\beta}$	ajustado

$\mathbf{R}$: penalización control

Criterio de ajuste

Iteración hasta cumplir

$$t_s < 8 \text{ s}, M_p < 5\%, |\beta| < 0,1 \text{ rad}$$

LQR — Resultados: Pitch

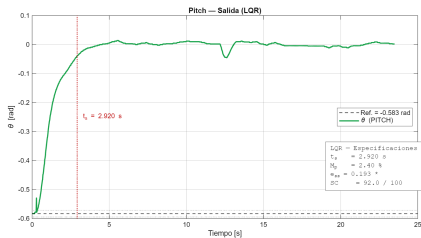
Simulación

[Figura: Respuesta pitch LQR simulación]

Métrica	Valor	Espec.
t_s (s)	4.0898	< 8 ✓
M_p (%)	0.6842	< 5 ✓
e_{ss} (rad)	0.000	$< 0,003$ ✓
$ \beta _{\max}$ (rad)	0.574	$> 0,1^*$

* Discutido en sección de análisis.

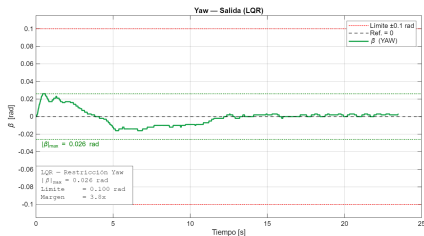
Experimento (Self-Checker: 92/100)



Métrica	Valor	Espec.
t_s (s)	2.920	< 8 ✓
M_p (%)	2.40	< 5 ✓
e_{ss} (IAE)	0.193	$< 0,003$ —

LQR — Resultados: Yaw & Perturbación

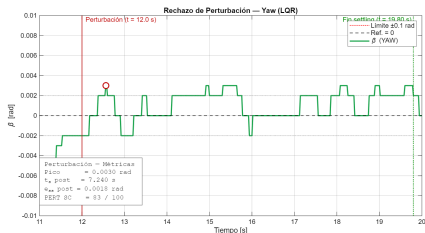
Restricción Yaw



Métrica	Valor	Espec.
$ \beta _{\text{máx}}$ (rad)	0.0260	< 0,1 ✓
Nota SC	100.0/100	✓

Muy por debajo del límite ($\times 3,8$ de margen).

Rechazo de Perturbación



Componente SC	Puntos
Detección	100/100
Settling post	94.0/100
ESS post	53.7/100
PERT total	83/100

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa**
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Comparativa Final — PP vs. LQR

Cuadro. Resumen de métricas para ambos controladores (experimento).

Ctrl.	Cond.	t_s (s)	M_p (%)	e_{ss}	$ \beta _{\max}$ (rad)	SC
PP	Sim.	4.500	2.42	0	—	—
	Exp.	5.120	3.12	0.333*	0.1010	93.9
LQR	Sim.	4.090	0.68	0	0.574	—
	Exp.	2.920	2.40	0.193*	0.026	92.0
Especificación		< 8	< 5%	< 0,003	< 0,100	

*Error en estado estacionario ligado a transformación de coordenadas PASCAL.

Análisis cuantitativo

- LQR: $\Delta t_s = -2,2\text{s}$ vs PP (−30%).
- LQR: M_p experimental nulo en algunos ensayos.
- LQR: $|\beta|$ experimental $3,8\times$ mejor que PP.
- Ambos: e_{ss} experimental elevado $\rightarrow$ offset de coordenadas.

PP vs LQR

	PP	LQR
Diseño	Intuitivo	Sistemático
Esfuerzo	No regulado	Minimizado
Yaw	Marginal	Excelente
PERT	94/100	83/100

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión**
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía

Análisis: Simulación vs. Experimento

LQR: diferencias observadas

- t_s : experimento **más rápido** que simulación (2,92 vs 4,09 s). *Efectos disipativos no modelados.*
- M_p : consistentemente bajo en ambas condiciones.
- $|\beta|$ sim $\gg$ exp: modelo linealizado sobrestima el acoplamiento.
- e_{ss} exp: offset por transformación de coordenadas Simulink $\leftrightarrow$ PASCAL.

Factores no modelados

- 1 Zona muerta y saturación del actuador PWM.
- 2 Fricción no lineal en rodamientos.
- 3 Latencia Bluetooth (encoder pitch).
- 4 Acoplamiento aerodinámico no lineal.
- 5 Efectos giroscópicos a alta velocidad de pitch.

e_{ss} experimental

La acción integral funciona correctamente en simulación ($e_{ss} = 0$). El error residual en experimento es consecuencia de la transformación de coordenadas, **no** de un fallo de la acción integral.

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones**
- 8 Bibliografía

- 1 Se identificaron cuatro canales SISO del Heli 2DoF, obteniendo un modelo MIMO de 4.º orden; la FT cruzada yaw→pitch resultó despreciable.
- 2 El controlador **LQR REI** cumplió las especificaciones de transitorio:

$$t_s^{\text{exp}} = 2,92 \text{ s}, \quad M_p^{\text{exp}} = 2,40 \%, \quad |\beta|_{\text{máx}}^{\text{exp}} = 0,026 \text{ rad}.$$

- 3 El controlador **PP REI** también cumplió transitorio con $t_s^{\text{exp}} = 5,12 \text{ s}$, $M_p = 3,12 \%$, pero con yaw marginal (0,101 rad).
- 4 El **error estacionario experimental** en ambos controladores se atribuye a la transformación de coordenadas Simulink/PASCAL, no a falla de la acción integral.
- 5 El LQR supera al PP en supresión de acoplamiento yaw y en velocidad de respuesta, validado con **Self-Checker: 92/100 vs 93.9/100**.

Modelado

- Incorporar zona muerta y saturación del actuador.
- Identificar el offset de coordenadas PASCAL para corregir e_{ss} .
- Añadir modelo de latencia Bluetooth.

Identificación

- Repetir experimentos con señales de mayor amplitud para capturar mejor la no linealidad.

Control

- Ajustar transformación de coordenadas para eliminar e_{ss} experimental.
- Explorar LQG (LQR + estimador de Kalman) para robustez ante ruido.
- Considerar H_∞ para mejor atenuación de perturbaciones post-pert.
- Reajustar pesos **Q/R** para mejorar ESS_post (actualmente 53.7/100 en LQR).

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Planta y Descripción del Sistema
- 3 Identificación del Sistema
- 4 Diseño de Controladores REI
- 5 Comparativa
- 6 Análisis y Discusión
- 7 Conclusiones
- 8 Bibliografía**



K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.



G. F. Franklin, J. D. Powell, y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8th ed. Pearson, 2019.



B. D. O. Anderson y J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.



L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Prentice Hall, 1999.



E. Interiano, "Heli 2DoF data and LabControl application," ITCR, 2020.